2. Systemy operacyjne. Część 1

1. **Co znika po wyłączeniu zasilania: zawartość RAM czy dysku? Dlaczego to ważne przy incydencie?**
   - Po wyłączeniu zasilania trwale znika zawartość pamięci RAM, ponieważ jest pamięć ulotna. Jedynie pozostaje zawartość dysku nienaruszona.
2. **Ile to 0xFF dziesiętnie i dlaczego dwa znaki hex to jeden bajt?**

- Wartość dziesiętna to 0xFF w systemie szesnastkowym czyli hex to w systemie dziesiętnym 255 ponieważ 0x to informacja dla komputera a FF to 15 ponieważ w systemie szesnastkowym wszystkie liczby powyżej 9 to litery 10=A, 11=B... i tak dalej aż do 15 = F. Czemu tylko do 15? Ponieważ 0 to też liczba która jest brana pod uwagę czyli razem 16. Prosta matematyk od prawej do lewej pierwsze pudełko ma wartość 1 dla przykładowo jeden kamyk to 1 punkt czyli 15x1=15, natomiast pierwsze pudełko już jest zapełnione mamy 15 czyli drugie F to drugie pudełko i tam już jest wartość jednego kamyka to 16 czyli 15x16=240. 15-F czyli 16-nasta liczba x 16 do potęgi zawsze jedną niżej niż numer aktualnego pudełka czyli $15x16^0$ – pierwsze pudełko (liczba) drugie pudełko $15x16^1$ i tak dalej...

- Ponieważ 1 Bajt to 8 bitów a jeden znak odpowiada 4 bitów stąd 2x4=8b 8b=1B .

3. Czy Base64 to szyfrowanie? Uzasadnij.

- Nie, Base64 to metoda kodowania, a nie kryptografia. Jej zadaniem jest przekształcanie danych binarnych na zestaw 64 znaków ACII aby ułatwić przesył danych. Każdy może w ułamku sekundy zdekodować ciąg Base64.

4. Co sprawdza Secure Boot, a czego pilnuje TPM?

- Secure boot sprawdza integralność procesu uruchamiania komputera. Weryfikuje podpisy cyfrowych komponentów rozruchowych UEFI, bootloadery, jądro systemu operacyjnego upewniając się czy nie zostało nic podemienione lub naruszone przez wrogi soft.

- TPM to dedykowany układ sprzętowy, który bezpiecznie przechowuje klucze kryptograficzne, certyfikaty i skróty stanu systemowego (rejestr PCR) tworzone podczas rozruchu. Pilnuje integralności platformy i umożliwia między innymi bezpieczne szyfrowanie dysków.

5. Dlaczego aplikacje nie może bezpośrednio pisać do sprzętu?

- Ze względów bezpieczeństwa. Systemy operacyjne dzielą przestrzeń na tryby użytkownika user mode i kernel mode. Gdyby aplikacja mogła działać w trybie kernel

to jeśli doszło by do awarii mogło by to unieruchomić nasz sprzęt to jednak i tak jeden z lepszych scenariuszy ponieważ nieodpowiednia aplikacja mogła by zawierać oprogramowanie które rozprzestrzeniło by się po wszystkich naszych sprzętach i mogło by dojść do naruszenia naszej prywatności np. podsłuch, podgląd, wykradanie danych.

+ BONUS

-ExecutionPolicy Bypass celowo wyłącza ograniczenia bezpieczeństwa skryptów, aby wykonać złośliwy atak. W pierwszej kolejności wykonałbym izolacje hosta odłączając kabel Ethernet lub wyłączając wifi (preferowałbym odłączenie kabala mimo wszystko) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Dokonałbym analizy poprzez pełną linię poleceń powiązaną z uruchomionym procesem PowerShell, aby dowiedzieć się jaki skrypt lub URL został pobrany wykorzystując narzędzie EDR lub SIEM. Po przeskanowaniu i ustaleniu zagrożenia wykonałbym reinstalację systemu i wgraniu backupa sprzed incydentu.

Zadanie (kroki z podręcznika)

1. **5 procesów: nazwa, PID, użytkownik, CPU/RAM, czy wygląda normalnie i dlaczego.**

Standardowy interfejs graficzny Windowsa: PID 24120/ użytkownik: szymo/ CPU:00/ RAM: 89824 K/ Sytuacja wygląda całkowicie normalnie.



Soft zarządzający chłodzeniem i oświetleniem chłodzenia mojego komputera:

PID 5628/ użytkownik: szymo/ CPU:00/ RAM: 81984 K/ Sytuacja wygląda całkowicie normalnie.

Oficjalna usługa programu do zdalnego pulpitu:

PID 5108/ użytkownik: SYSTEM/ CPU:00/ RAM: 4824 K/ Sytuacja wygląda całkowicie normalnie, zerowe zużycie procesora pokazuje że usługa jest w stanie spoczynku.



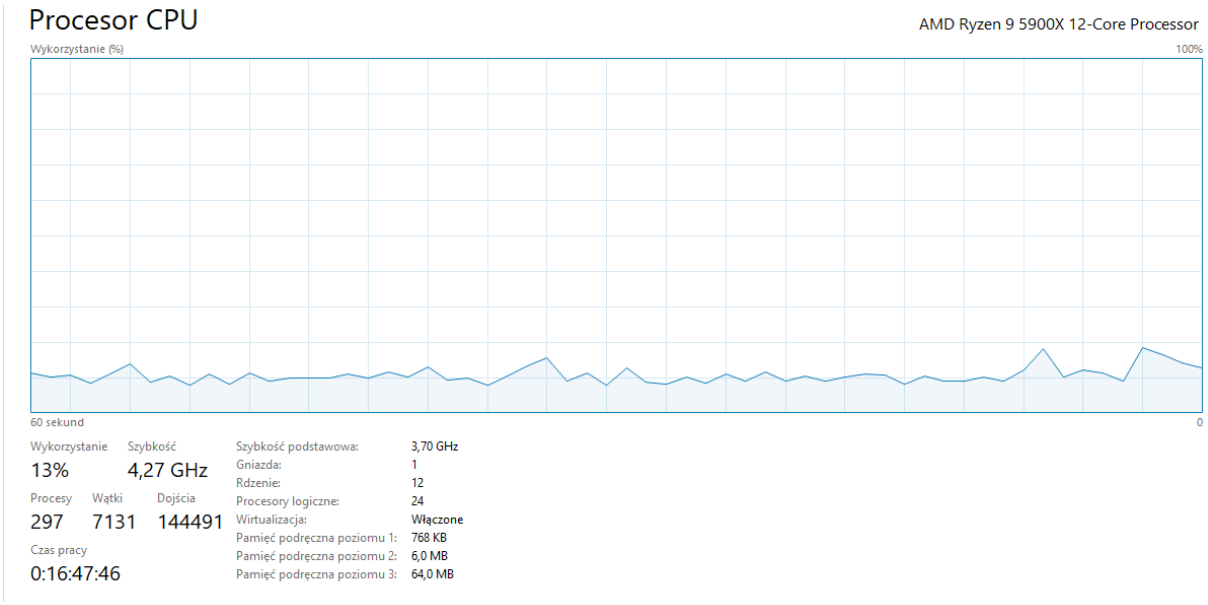
Wbudowany proces systemowy odpowiedzialny za działanie antywirusa:

PID 12816/ użytkownik: USŁUGA LOKALNA/ CPU:00/ RAM: 372 K/ Sytuacja wygląda całkowicie normalnie, minimalne zużycie zasobów pokazuje że usługa jest w stanie spoczynku.

Platforma dystrybucji gier Stem:

PID 11260/ użytkownik: szymon/ CPU:00/ RAM: 50664 K/ Sytuacja wygląda całkowicie normalnie, usługa jest w stanie spoczynku.

2. **Specyfikacja CPU: model, rdzenie, wątki, czy wirtualizacja jest włączona.**



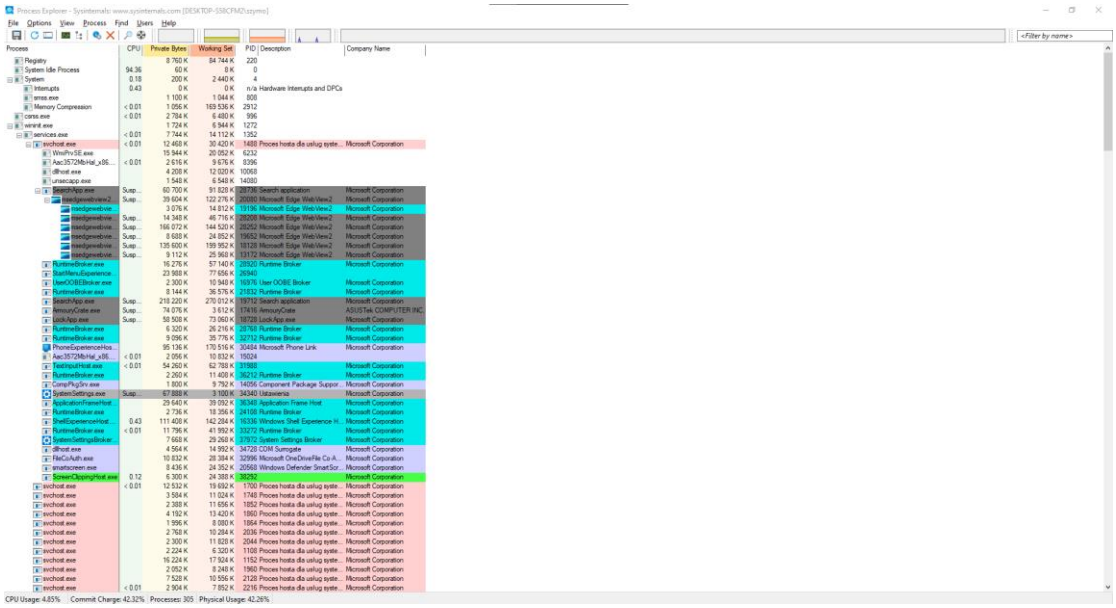
3. **Konwersje z dzisiejszych ćwiczeń i skrypt.**

   SGVsbG8= Hello
   YWRtaW4= Admin
   cGFzc3dvcmQ= password
   cG93ZXJzaGVsbC5leGUgLWNvbW1hbmQg= powershell.exe -command

4. **Tryb startu i Secure Boot ,UEFI tylko oglądamy.**

   - Zrobione musiałem i włączyć WM żeby odpalić kali.

5. **Drzewo procesów w Process Explorer (Mac: Monitor aktywności).**



Zadanie z lekcji

CrowdStrike Falcon 2024

Wektor wejścia: Channel File 291

Technika rozprzestrzeniania: Globalna propagacja natychmiastowa

Cel: Brak celowego atakującego (Incydent typu Non-Malicious Supply Chain

Czas wykrycia i załatania: 78min

Weponization: Utworzenie nieprawidłowego szablonu wpisu IPC w pliku Channel File 291 ze złym indeksem pól. Delivery: Zaufała usługa aktualizacji automatycznej CrowdStrike pushed w trybie Rapid Response Content. Exploitation: Błąd Out-of-bounds Read w interpreterze treści działającym z uprawnieniami Ring 0 (Jądro Windows). Actions on Objectives: Paraliż dostępności na 8,5 mln maszyn wskutek awarii jądr.